Flutter

Dosen	: IKetut Gunawan, S.KOM, M.T.I
Kode/Mata Kuliah	: KB1185/ Aplikasi Mobile
Bobot Mata Kuliah	: 3 Sks
Prodi	: Teknik Informatika
Pertemuan	: 4

Cakupan Materi

- **Scaffold**

Tujuan pembelajaran :
setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan fungsi `Scaffold` dan hubungannya dengan `MaterialApp`.
2. Memahami setiap bagian utama dari `Scaffold`.
3. Menggunakan `AppBar`, `body`, `floatingActionButton`, `drawer`, dan `bottomNavigationBar`.
4. Menyusun UI sederhana dengan `Text`, `Icon`, `Container`, `Row`, dan `Column`.
5. Menghubungkan tombol dengan function sederhana.

Tujuan Pembelajaran

Rencana Aktivitas Kelas (150 menit)

Waktu	Aktivitas

1 Apa itu Scaffold ?

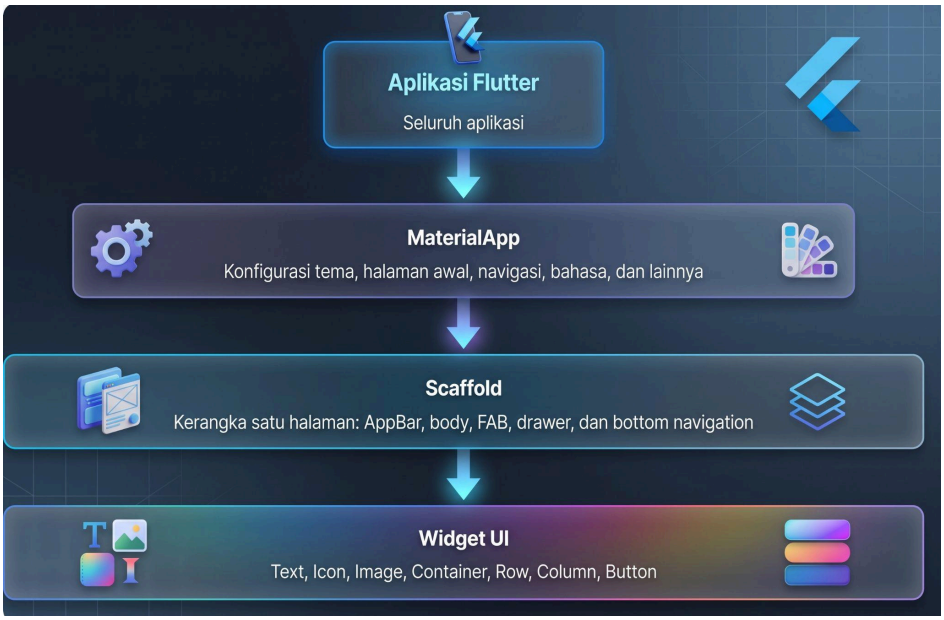
`Scaffold` adalah widget Flutter yang menyediakan struktur dasar visual untuk sebuah halaman aplikasi bergaya Material Design.

Bayangkan kita membuat aplikasi mahasiswa. Satu halaman mungkin memiliki:

- Header berisi judul aplikasi.
- Area utama untuk menampilkan informasi mahasiswa.
- Tombol tambah yang mengambang di sudut layar.
- Menu navigasi di bagian bawah.
- Panel menu yang muncul dari samping.

`Scaffold` menyediakan tempat untuk menyusun bagian-bagian tersebut.

2 Hubungan MaterialApp dan Scaffold



Simple code :

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(
          title: const Text('Halaman Pertama'),
        ),
        body: const Center(
          child: Text('Hello Flutter'),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

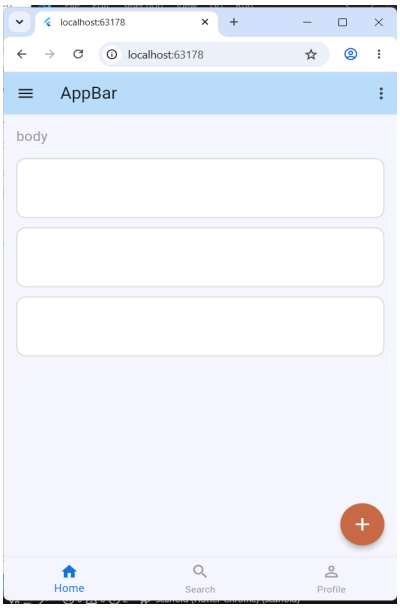
Penjelasan:

- `MaterialApp` menjadi konfigurasi utama aplikasi.
- `home` menentukan widget halaman awal.
- `Scaffold` membentuk struktur halaman.
- `appBar` menentukan bagian atas halaman.
- `body` berisi konten utama.
- `Center` menempatkan widget anak di tengah.
- `Text` menampilkan tulisan.

Untuk saat ini, mahasiswa belum perlu menghafalkan semua properti `Scaffold`. Mulai dengan memahami bagian-bagian yang paling sering digunakan

3 Mengenal properti utama Scaffold

Gambar di dibawah menunjukkan susunan `Scaffold` — widget "bungkus" dasar yang menyediakan struktur visual standar untuk sebuah halaman di Flutter



Istilah inti UI Flutter

Scaffold — widget kerangka halaman. Tidak terlihat sendiri, tapi menyediakan "slot-slot" siap pakai: `appBar`, `drawer`, `body`, `floatingActionButton`, `bottomNavigationBar`. Hampir semua halaman di Flutter dibungkus `Scaffold`.

AppBar — bar di bagian atas layar. Biasanya berisi:

- `leading` — ikon/tombol di kiri (sering hamburger menu atau tombol back)
- `title` — judul halaman
- `actions` — ikon-ikon di kanan (search, more, dll)

Drawer — panel menu yang muncul dari sisi (biasanya kiri) saat ikon hamburger di `AppBar` ditekan atau digeser dari tepi layar. Cocok untuk menu navigasi dengan banyak item (lebih dari 5), karena tidak memakan tempat permanen di layar.

BottomNavigationBar — bar navigasi di bagian bawah layar dengan beberapa `BottomNavigationBarItem` (ikon + label). Cocok untuk 2–5 tujuan navigasi utama yang selalu terlihat (seperti Home, Search, Profile).

body — area konten utama di tengah layar, tempat kamu menaruh widget layout seperti `Column`, `Row`, `ListView`, atau `Stack`.

FloatingActionButton (FAB) — tombol bundar melayang, biasanya di pojok kanan bawah, untuk aksi utama halaman (misalnya "tambah item baru").

4 appBar — bagian atas halaman

`appBar` digunakan untuk menampilkan bilah bagian atas halaman. Biasanya berisi judul, tombol kembali, menu, atau aksi lainnya.

```
Scaffold(
  appBar: AppBar(
    title: const Text('Data Mahasiswa'),
    backgroundColor: Colors.indigo,
    foregroundColor: Colors.white,
  ),
  body: const Center(
    child: Text('Halaman Mahasiswa'),
  ),
)
```

Properti penting pada `AppBar`:

Properti	Fungsi
`title`	Widget judul
`leading`	Widget di bagian kiri, misalnya tombol kembali
`actions`	Daftar widget aksi di bagian kanan
`backgroundColor`	Warna latar AppBar
`foregroundColor`	Warna konten depan, seperti teks dan ikon
`centerTitle`	Mengatur apakah judul berada di tengah
`elevation`	Bayangan AppBar

`automaticallyImplyLeading`	Mengatur apakah Flutter otomatis menampilkan tombol navigasi di kiri dalam kondisi yang sesuai

Contoh menambahkan ikon pencarian:

```
appBar: AppBar(
  title: const Text('Data Mahasiswa'),
  actions: [
    IconButton(
      onPressed: () {
        print('Pencarian diklik');
      },
      icon: const Icon(Icons.search),
    ),
  ],
),
```

Di sini mahasiswa mulai berlatih menggunakan function sebagai callback melalui `onPressed`.

5 body — konten utama halaman

`body` adalah area utama untuk menampilkan isi halaman.

Contohnya dapat berupa teks, gambar, formulir, daftar mahasiswa, atau kombinasi banyak widget.

Contoh dengan `Center`

```
Scaffold(
  body: Center(
    child: Text('Halo Mahasiswa'),
  ),
)
```

Contoh dengan `Column`

```
Scaffold(
  body: Column(
    children: [
      Text('Nama: Andi'),
      Text('NIM: 12345'),
      Text('Jurusan: Informatika'),
    ],
  ),
)
```

Contoh dengan `Container`

```
Scaffold(
  body: Container(
    padding: const EdgeInsets.all(16),
    color: Colors.blue.shade50,
    child: const Text('Informasi Mahasiswa'),
  ),
)
```

`body` menerima sebuah widget. Apabila kita ingin menampilkan banyak widget, kita bisa menggunakan `Column`, `Row`, `ListView`, atau widget layout lainnya.

6 floatingActionButton — tombol aksi mengambang

`floatingActionButton` atau FAB adalah tombol yang biasanya mengambang di atas konten halaman. Umumnya digunakan untuk aksi utama seperti menambah data.

```
Scaffold(
  body: const Center(
    child: Text('Daftar Mahasiswa'),
  ),
  floatingActionButton: FloatingActionButton(
    onPressed: () {
      print('Tambah mahasiswa');
    },
    child: const Icon(Icons.add),
  ),
)
```

Properti penting FloatingActionButton:

- **onPressed**: function yang dijalankan ketika tombol ditekan.
- **child**: widget di dalam tombol, biasanya Icon.
- **tooltip**: keterangan untuk membantu pengguna memahami tombol.
- **backgroundColor**: warna latar tombol.
- **foregroundColor**: warna ikon atau konten tombol.

Mengatur posisi FAB

Properti floatingActionButtonLocation milik Scaffold mengatur posisi tombol.

```
Scaffold(
  floatingActionButton: FloatingActionButton(
    onPressed: () {},
    child: const Icon(Icons.add),
  ),
  floatingActionButtonLocation:
      FloatingActionButtonLocation.centerFloat,
)
```

Posisi yang sering digunakan:

- FloatingActionButtonLocation.endFloat
- FloatingActionButtonLocation.centerFloat
- FloatingActionButtonLocation.endDocked
- FloatingActionButtonLocation.centerDocked

Untuk saat ini, mulai dengan posisi default atau endFloat. Properti floatingActionButtonAnimator juga tersedia untuk mengatur animasi perubahan posisi FAB.

7 Drawer - menu samping kiri

`drawer` adalah panel menu yang biasanya muncul dari sisi kiri layar. Contohnya menu Dashboard, Data Mahasiswa, Pengaturan, dan Logout.

```
Scaffold(
  appBar: AppBar(
    title: const Text('Aplikasi Kampus'),
  ),
  drawer: Drawer(
    child: ListView(
      padding: EdgeInsets.zero,
      children: [
        const DrawerHeader(
          decoration: BoxDecoration(
            color: Colors.indigo,
          ),
          child: Text(
            'Menu Kampus',
            style: TextStyle(
              color: Colors.white,
              fontSize: 24,
            ),
          ),
        ),
        ListTile(
          leading: const Icon(Icons.home),
          title: const Text('Dashboard'),
          onTap: () {
            print('Dashboard diklik');
          },
        ),
        ListTile(
          leading: const Icon(Icons.people),
          title: const Text('Mahasiswa'),
          onTap: () {
            print('Mahasiswa diklik');
          },
        ),
      ],
    ),
  ),
  body: const Center(
    child: Text('Dashboard'),
  ),
)
```

Widget yang perlu dikenalkan:

- `Drawer`: wadah panel samping.
- `DrawerHeader`: bagian kepala panel.
- `ListView`: menampung daftar menu.
- `ListTile`: satu baris menu.
- `leading`: ikon di sebelah kiri.
- `title`: teks menu.
- `onTap`: function ketika menu dipilih.

Biasanya Flutter menampilkan tombol menu di kiri AppBar secara otomatis ketika drawer tersedia, selama konfigurasi AppBar memungkinkan hal tersebut.